Nathan DELALANDE
BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)
option Solutions Logicielles et Applications Métiers (SLAM)
Lycée Paul Louis Courier
Entreprise : Microgate (37)
Période : 22 mai 2025 au 25 juin 2025
Tuteur : M. Arnaud Ramond

Rapport d’activité

Remerciements

Avant tout, je tiens à remercier l'entreprise Microgate de Tours qui m'a accueilli et ce malgré un délai très court. Je remercie ainsi M. Arnaud Ramond le dirigeant, Pierre qui à joué un rôle de tuteur et tous les autres employés de l'entreprise pour leur conseil et leur aide tout au long de ce stage.

Je remercie également les professeurs de BTS SIO du lycée Paul Louis Courier et plus particulièrement Mme Caramigeas sans qui je n'aurais surement pas pu trouver de stage et passer en seconde année.

Sommaire

Remerciements....2
Remerciements....2
Introduction....4
Introduction....4
Présentation de l'entreprise et du service dans lequel je suis accueilli....4
Présentation de l'entreprise et du service dans lequel je suis accueilli....4
Présentation de l'environnement matériel et logiciel de l’entreprise 4
Présentation de l'environnement matériel et logiciel de l’entreprise 4
Présentation du contexte de la situation professionnelle....5
Présentation du contexte de la situation professionnelle....5
Récapitulatif des semaines....5
Récapitulatif des semaines....5
Semaine 1....5
Semaine 1....5
Semaine 2....5
Semaine 2....5
Semaine 3....6
Semaine 3....6
Semaine 4....7
Semaine 4....7
Semaine 5....7
Semaine 5....7
Semaine 6....10
Semaine 6....10
Brève présentation du rendu final....11
Brève présentation du rendu final....11
Bilan....12
Bilan....12

Introduction

Chers professeurs, voici mon rapport d'activité de mon stage chez Microgate à Tours.

Présentation de l'entreprise et du service dans lequel je suis accueilli

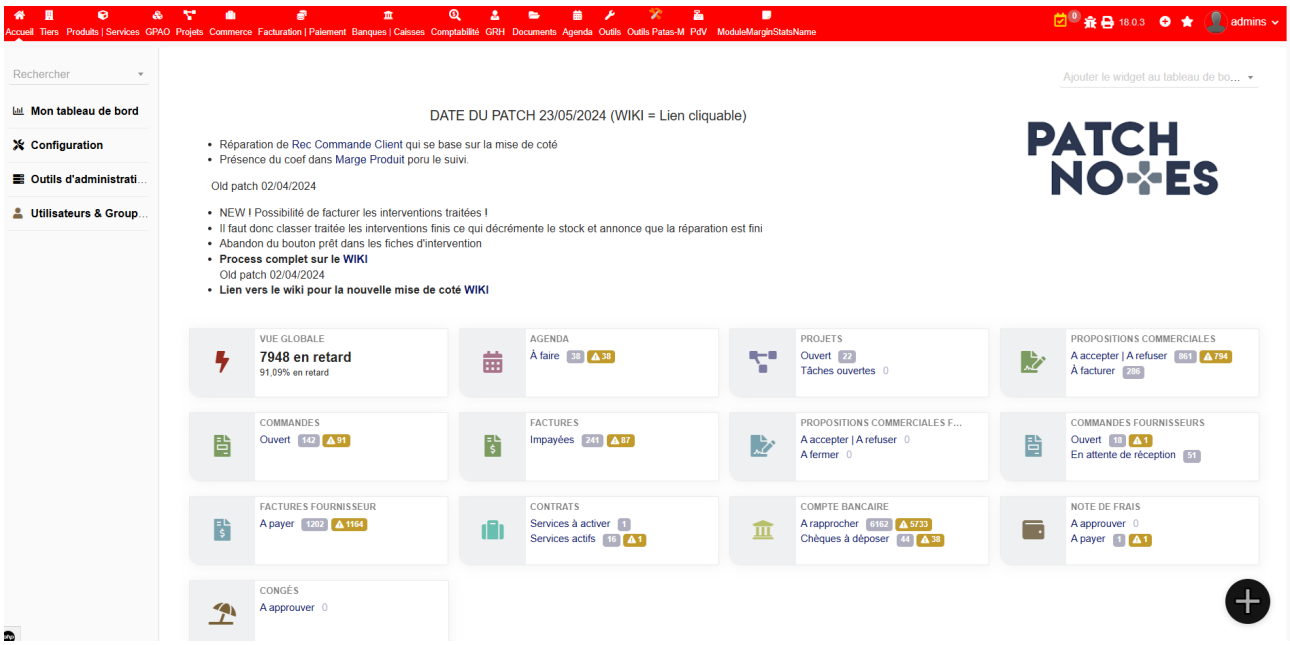
Microgate est une entreprise inscrite à l'INSEE depuis 1999.Constitué de 12 employés, son activité principale consiste à vendre, revendre, assembler et réparer du matériel informatique. Elle accompagne également les professionnels dans la gestion de leur parc informatique, leur réseau et leurs besoins d'impression.

Dans le cadre de mon stage, sous les directives du dirigeant Arnaud Ramond, mon tuteur, je me suis occupé d'un module de leur application Dolibarr. Dolibarr est une application web qui les aident à la gestion de leur stock, de leur finance et de leur management.

Présentation de l'environnement matériel et logiciel de l'entreprise

Les employés travaillent donc sur différents types de matériels avec des ordinateurs de toutes sortes. Ils interviennent également sur tout type de logiciels défaillants. Au niveau de la gestion, le logiciel utilisé est Dolibarr. C'est une application web qui permet la gestion d'entreprises, d'associations ou d'institutions. Elle fonctionne grâce à un serveur Apache navigable depuis Mobaxterm et des technologies telles que PHP mariaDB. L'IDE utilisé est Visual Studio Code et la base de données est sous mariaDB sur HeidiSQL.

Croquis du rendu final par M. Ramond



Présentation du contexte de la situation professionnelle

Dans le cadre du stage, M. Ramond dans un premier temps m'a exprimé oralement ses besoins puis dans un second temps a brièvement dessiné le rendu approximatif que je devais obtenir. Ainsi, j'ai été amené à réaliser un module pour l'ajouter à Dolibarr. Un graphique permettant une vision claire et concise de la marge réalisée par mois au cours de l'année y sera incorporé. Ce graphique comprendra donc des données sur le chiffre d'affaires, la marge, une marge calculée avec un pourcentage de CA sur différents types de clients et un seuil de rentabilité. Cet outil permettra de visualiser le profit de chaque mois et si le seuil de rentabilité est dépassé ou non.

Récapitulatif des semaines

Semaine 1

Le jeudi matin à mon arrivée, Pierre qui s'occupe des modules de Dolibarr, m'a présenté l'application ainsi que la base de données.

Le patron Monsieur Ramond, m'a présenté la mission qu'il m'a confiée (*cf : présentation du contexte de la situation professionnelle*)

Le jeudi après-midi et le vendredi, je me suis informé sur le fonctionnement de Dolibarr et la façon dont j'allais répondre à la mission notamment en m'appuyant sur les différents modules déjà réalisés par Pierre. La plus grande difficulté rencontrée durant ces deux premiers jours fut l'adaptation en autonomie aux différentes technologies utilisées par l'entreprise auxquelles je ne suis pas habitué. Peu à peu j'ai réussi à comprendre certains concepts mais j'étais encore loin de pouvoir réaliser ma mission.

Semaine 2

Durant la deuxième semaine, j'ai pu approfondir ma compréhension de l'environnement de travail (Dolibarr). Cela était encore difficile pour les mêmes raisons que la semaine précédente. Grâce à ce stage je me suis rendu compte de la réalité du monde professionnel et qu'en tant que développeur mon rôle est avant tout de réussir à m'adapter à l'environnement avant même de développer.

Vendredi 30, j'ai enfin commencé l'affichage de la page. Les jours qui ont précédé je m'étais contenté de réfléchir et de prendre des notes sur le fonctionnement de Dolibarr. J'avais structuré le fonctionnement en back-end de cette dernière et analysé la façon d'afficher le graphique et de quelle manière il recevait les données.

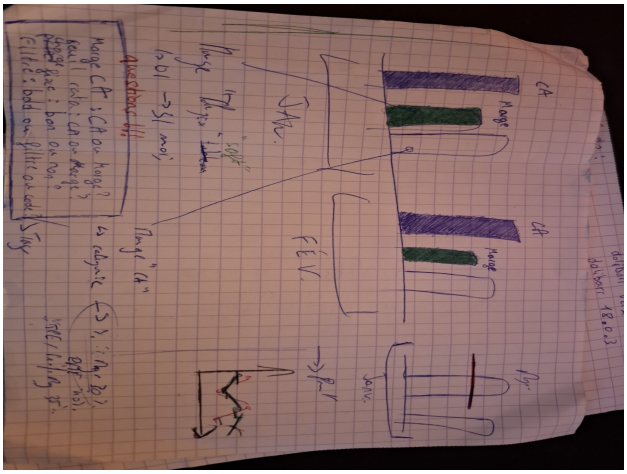
La semaine qui suit, je vais pouvoir avancer beaucoup plus vite et afficher tout ce qu'il faut sur la page.

Semaine 3

Dès lundi j'ai pu commencer l'objectif que je m'étais fixé la semaine passé. J'ai réalisé des filtres sur les employés et sur le secteur d'activité. Ces derniers permettent respectivement de visualiser la marge de chaque employé et celle de chaque secteur.

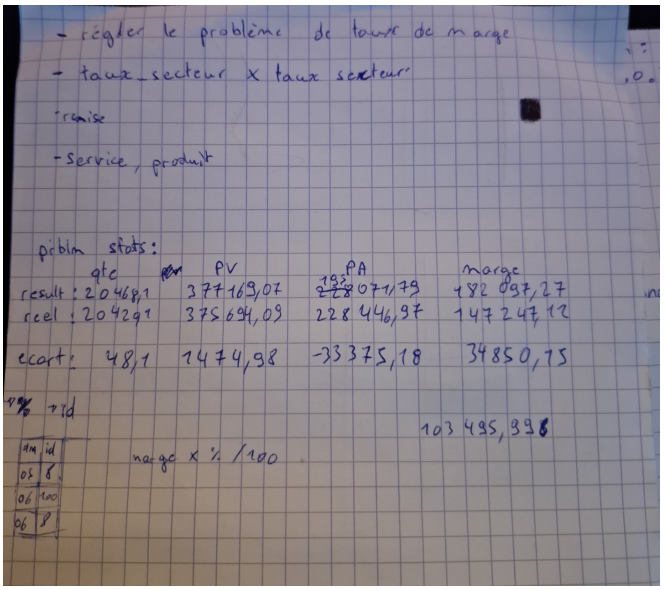
J'ai ensuite réglé certains bugs liés à l'affichage de certains filtres. En effet, lorsqu'un utilisateur ne réalisait aucune vente, le tableau entier ne s'affichait pas et un utilisateur qui avait vendu sur des services sans aucun prix d'achat faisait planter la page à cause d'une division par zéro. J'ai donc créé des conditions selon lesquelles un tableau sans données devenait un tableau avec zéro de marge et la division permettant d'obtenir le taux de marge n'était possible qu'avec un prix d'achat différent de zéro.

Enfin, jeudi j'ai présenté au patron ce que j'avais fait jusqu'ici en me doutant qu'il y avait des choses à améliorer. Cependant, la quasi-totalité de ce que j'avais fait n'était pas bon. Ma compréhension de la mission était en réalité erronée. Cela m'a beaucoup découragé, mais j'ai compris que ce que j'avais fait pouvait me servir et le fait que M. Ramond m'explique en détail et dessine un croquis de ce qu'il voulait m'a permis de mieux visualiser le rendu final attendu.



Croquis du rendu final par M. Ramond

J'ai également pris des notes de ce que je pouvais régler et utiliser par la suite.



Prise de note sur les erreurs à corriger

Ainsi, malgré le fait que j'avais fait fausse route, j'ai très rapidement avancé et j'espérais pouvoir présenter une nouvelle version la semaine d'après.

Semaine 4

La quatrième semaine, j'ai terminé ce que je voulais faire. Le plus compliqué a été de réfléchir à comment répondre au besoin du patron et que ce soit facile d'utilisation pour tout le monde.

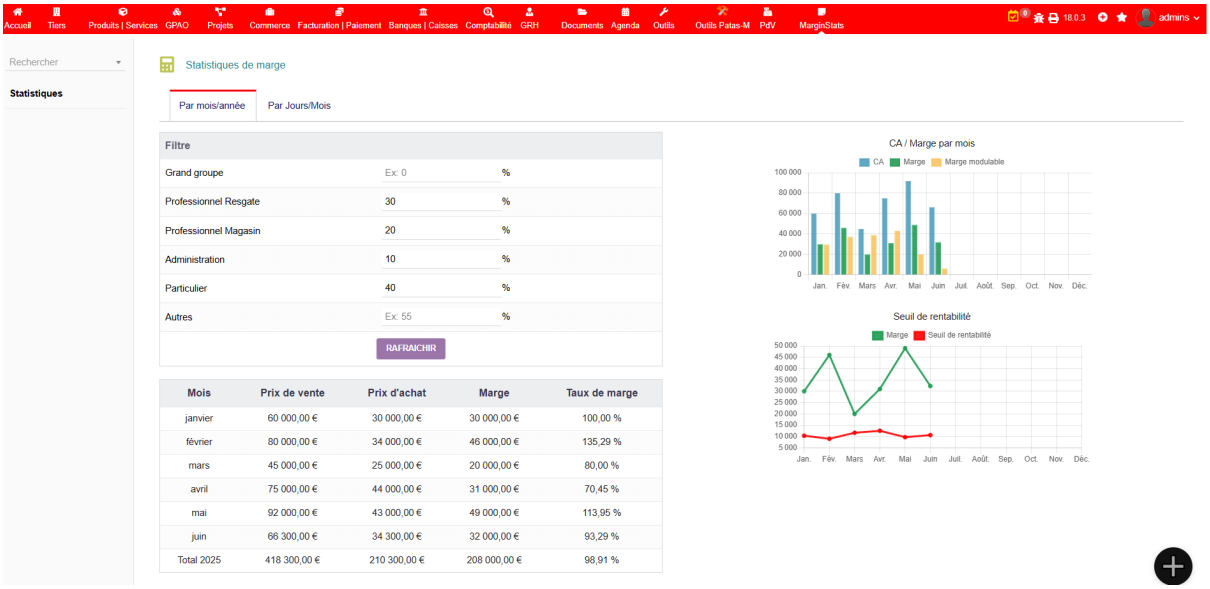
Mercredi soir ma page était finie, mais le jeudi lorsque j'ai voulu présenter mon travail, ni M. Ramond ni Pierre n'étaient présents (Le patron en formation et Pierre en distanciel). J'ai donc travaillé le front-end et amélioré quelques options.

Vendredi, bien que ma page était prête, je me suis rendu compte grâce à Pierre qu'une donnée n'était pas bonne. J'ai donc cherché une nouvelle manière de faire et j'ai réussi. Dans l'après-midi, nous avons fait les questions avec M. Ramond pour le « Support et mise à disposition de services informatiques ».

Semaine 5

Le lundi j'ai pu présenter mon travail à M. Ramond. Le voici à ce moment-là :

Capture d'écran de mon travail avec des données fictives



Code permettant de donner aux graphiques les données dont il besoin

```
$fileurlamount = DOL_URL_ROOT.'/viewimage.php?modulepart=marginstats&amp;file=margininyear-'.$nowyear.'.png';
$datacolor = array(array(79,158,190),array(30, 155, 82),array(250, 196, 97));

// Tableau 1 : CA / Marge / Marge CA
$px1 = new DolGraph();
$mesg = $px1->isGraphKo();
if (!$mesg) {
        $px1->SetData($donnee);
        $legend = array($langs->trans("CA"),$langs->trans("marginSoft"),$langs->trans("marginCa"));
        $px1->SetLegend($legend);
        $px1->SetMaxValue($px1->GetCeilMaxValue());
        $px1->SetMinValue(min(0, $px1->GetFloorMinValue()));
        $px1->SetWidth('559');
        $px1->SetHeight('317');
        $type = array('bars','bars','bars');
        $px1->SetType($type);
        $px1->SetYLabel($langs->trans("Margin"));
        $px1->SetShading(3);
        $px1->SetHorizTickIncrement(1);
        $px1->mode = 'depth';
        $px1->SetTitle($langs->trans("CaMarginByMonth"));
        $px1->SetDataColor($datacolor);


        $px1->draw($filenameamount, $fileurlamount);
}

$filenamerate = $dir."/marginrateinyear-".$nowyear.".png";
$fileurlrate = DOL_URL_ROOT.'/viewimage.php?modulepart=marginratestats&amp;file=marginrateinyear-'.$nowyear.'.png';
$datacolor = array(array(79,158,190),array(30, 155, 82),array(255,0,0),array(250, 196, 97));

// Tableau 2 : CA / Seuil de rentabilité par mois
$px2 = new DolGraph();
$mesg = $px2->isGraphKo();
if (!$mesg) {
        $px2->SetData($donnee2);
        $px2->SetType(array('lines'));
        $legend = array($langs->trans("CA"),$langs->trans("Margin"),$langs->trans("breakEvenPoint"),$langs->trans("marginCa"));
        $px2->SetLegend($legend);
        $px2->SetMaxValue($px2->GetCeilMaxValue());
        $px2->SetMinValue(min(0, $px2->GetFloorMinValue()));
        $px2->SetWidth('559');
        $px2->SetHeight('317');
        $px2->SetYLabel($langs->trans("CA"));
        $px2->SetShading(3);
        $px2->SetHorizTickIncrement(1);
        $px2->mode = 'depth';
        $px2->SetTitle($langs->trans("breakEvenPoint"));
        $px2->SetDataColor($datacolor);

        $px2->draw($filenamerate, $fileurlrate);
}
```

Les données étaient bonnes mais il fallait encore améliorer les graphiques pour qu'ils aient plus de sens et qu'on constate rapidement ce que l'on recherche.

M. Ramond souhaitait que le seuil de rentabilité soit visible sur le premier graphique (bâton), mais sous la forme d'une ligne. J'ai donc cherché comment faire, mais je n'ai malheureusement pas trouvé. Cela était possible mais je devais tout changer car il fallait une autre méthode d'une autre classe que celle que j'avais utilisée pour créer les graphiques et surtout je ne savais pas l'utiliser.

Je suis donc passé à autre chose. Il fallait que je réorganise la table que j'avais créée qui permettait de renseigner les charges salariales et non salariales des côtés entreprise et particulier. Je suis donc passé de cette table :

schéma fictif table chargemensuelle

(avant)

```
table llx_chargemensuelle :

|————————————CHARGEMENSUELLE————————————|
|                                        |
|  -id (primary key)(AI)          (INT)  | ---> Identitfaint du champ
|                                        |
|  -charge                        (INT : 6)  | ---> Charge du mois
|                                        |
|  -date                          (DATE) | ---> date
|————————————————————————————————————————|

Exemple de donnée :
_____________________________
| id | charge | mois | annee |
_____________________________
| 1  | 17000  | 4    | 2025  |
_____________________________
```

à celle-ci :

schéma fictif table chargemensuelle (après)

```
table llx_chargemensuelle :

|————————————CHARGEMENSUELLE————————————|
|                                        |
|  -id (primary key)(AI)          (INT)  | ---> Identitfaint du champ
|                                        |
|  -salariale_entreprise          (INT : 6)  | ---> Charge salariale de l'entreprise
|                                        |
|  -non_salariale_entreprise      (INT : 6)  | ---> Charge non salariale de l'entreprise
|                                        |
|  -salariale_particulier         (INT : 6)  | ---> Charge salariale du secteur particulier
|                                        |
|  -non_salariale_particulier     (INT : 6)  | ---> Charge non salariale du secteur particulier
|                                        |
|  -mois                          (INT : 2)  | ---> Mois des charges
|                                        |
|  -annee                         (INT : 4)  | ---> Annee des charges
|————————————————————————————————————————|

Exemple de donnée :
_____________________________________________________________________________________
| id | salariale_entreprise | non_salariale_entreprise | salariale_particulier | non_salariale_particulier | mois | annee |
_____________________________________________________________________________________
| 1  | 6000                 | 2000                     | 7500                  | 1500                      | 4    | 2025  |
_____________________________________________________________________________________
```

Comme il est possible de le voir sur la deuxième image, pour des raisons de facilité de fonctionnement et de sélection des informations nécessaires, j'ai changé le champ date par un champ mois et un champ année, supprimant ainsi le jour qui n'était pas utile ici.

Par la suite, j'ai corrigé un problème d'affichage qui n'est pas sur la capture d'écran plus haut. En effet les données ne s'affichaient pas au bon mois au niveau de l'affichage linéaire.

Semaine 6

Dès lundi je savais exactement ce qu'il fallait que je fasse dans les 3 jours qu'il me restait. J'ai commencé par changer l'ordre des données des graphiques. Le premier graphique est passé de CA / Marge / Module à CA / marge Soft / marge CA / Seuil et le second de marge / Seuil à Marge Soft / Marge CA / Seuil.

Il fallait ensuite que je change la couleur du seuil de rentabilité lorsque celui-ci était estimé par rapport aux 5 derniers mois. Je n'avais pas la possibilité de changer directement la couleur. J'ai donc ajouté une nouvelle donnée d'une couleur différente qui s'affiche lorsque le seuil de rentabilité n'est pas celui de la base de données.

Je devais également ajouter le taux de rentabilité. J'ai choisi de le mettre seul dans un nouveau tableau car sinon cela fausserait l'affichage étant donné que le CA, la marge… sont en euros et le taux de rentabilité en pourcentage.

Puis j'ai ajouté une sélection de l'année, ce qui n'était pas possible avant. En effet cela l'affichage était exclusivement sur l'année en cours, quand on changeait d'année on ne pouvait pas comparer avec les autres. C'est désormais possible grâce à un simple 'select' sur l'année.

J'ai après pensé à améliorer l'affichage linéaire de mon module. Pour cela j'ai pris la valeur la plus importante, la marge et je l'ai comparé. Pour savoir si l'entreprise est rentable, il faut regarder si la marge est supérieure ou inférieure au seuil de rentabilité. Ainsi, lorsque celle-ci est inférieure elle apparaît en rouge et à l'inverse quand elle est supérieure elle apparaît en vert. Cela permet une lecture plus rapide et plus intuitive.

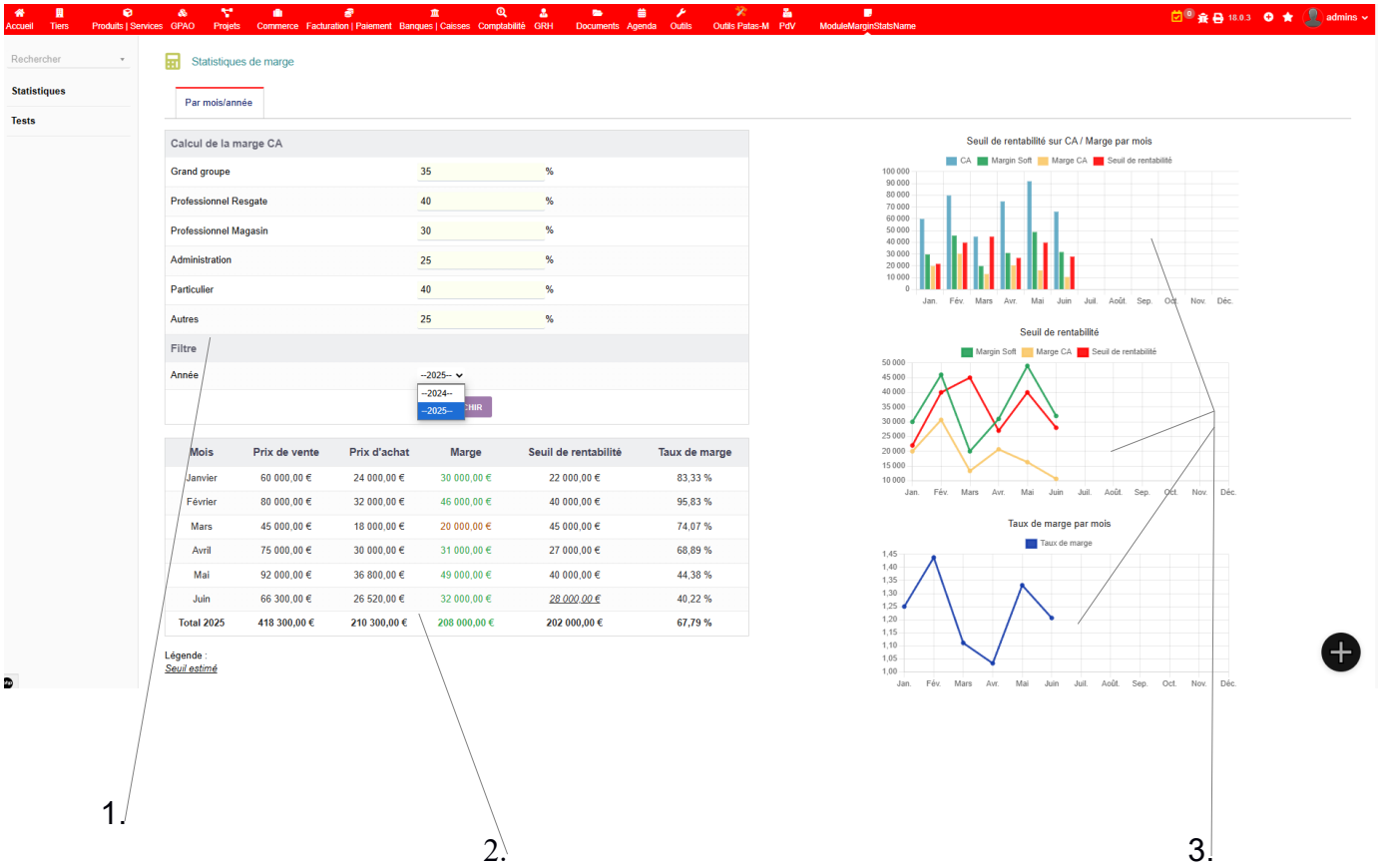
Au même endroit, j'ai ajouté une colonne pour le taux de rentabilité qui était là avant mais que j'ai pensé bon d'enlever quelques semaines auparavant. Elle a maintenant son utilité, puisqu'elle permet d'avoir encore plus de détails.

Cependant, j'ai rencontré un problème que je n'ai pas réussi à corriger. Lors du premier lancement de la page le seuil de rentabilité estimé ne s'affiche pas. Il suffit de cliquer sur le bouton rafraîchir mais c'est assez ennuyant.

Pour finir voici la version final de ma mission :

Brève présentation du rendu final

Capture d'écran du module dolibarr (données fictives)



1. Zone de calcul de la marge CA (Marge modulable).

permet de créer une marge par rapport à un certain pourcentage du chiffre d'affaires de certains types de secteur.

Zone de filtre qui permet de sélectionner l'année.

2. Affichage linéaire.

Répertorier le mois, le prix d'achat, le prix de vente (CA), la marge, le seuil de rentabilité et le taux de marge de chaque mois. Et la dernière ligne affiche le total actuel sur l'année.

De plus, si le mois est rentable (marge / seuil de rentabilité) la marge devient verte.

3. Les 3 graphiques.

Le premier en haut affiche le CA, la marge Soft, la marge CA, le seuil de rentabilité par mois.

Le deuxième, affiche la même chose sauf le CA pour mieux visualiser les légères différences.

Le dernier, affiche simplement le taux de marge par mois.

De plus pour le premier graphique lorsque les charges du mois nécessaire au calcul du seuil de rentabilité ne sont pas fournies, une estimation est faite par rapport aux 5 derniers mois.

Bilan

Pour ce qui est des objectifs fixés en début de stage, j'estime y avoir répondu. Cependant, je me suis trouvé bien trop lent, je pense que j'aurais pu faire mieux si je m'étais lancé plus rapidement. J'ai perdu beaucoup de temps à mes débuts en essayant d'analyser. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise méthode, mais il aurait probablement fallu que je sois entre les deux. Un peu moins d'analyses et un peu plus de tentatives.

Mais je n'ai pas seulement appris à me lancer, j'ai aussi pu gagner en compétence en découvrant l'application Dolibarr, en utilisant Mobaxterm. Également en utilisant du code produit par Pierre j'ai pu m'habituer à certaines façons de faire comme par exemple les opérateurs ternaires que je n'utilisais pas du tout avant.
J'ai aussi beaucoup appris de M. Ramond. Au cours de multiples discussions et de conseils toujours bienveillants, j'ai pu me rendre compte de certains aspects de la vie professionnelle.

J'ai ainsi beaucoup appris sur le métier de développeur et j'ai hâte d'en apprendre davantage et d'en faire mon métier un jour. Encore merci à toute l'équipe de Microgate à qui je souhaite une bonne continuation.